

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 20

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
20	2000	0,25

Задание 1.

1. Заданное число A представить в виде двоично-кодированного десятичного числа:

- а) в упакованном формате (BCD);
- б) в неупакованном формате (ASCII).

$$A = 2000_{10} = 0010000000000000_2$$

а) BCD:

0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

б) ASCII:

0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0

Задание 2.

Заданное число A и $-A$ представить в форме с фиксированной запятой.

$$A = 2000_{10} = 0|000\ 0111\ 1101\ 0000_2$$

$$[-A]_{\text{пр}} = -2000_{10} = 1\ | \ 000\ 0111\ 1101\ 0000_2$$

$$[-A]_{\text{об}} = 1\ | \ 111\ 1000\ 0010\ 1111$$

+1

$$[-A]_{\text{доп}} = 1\ | \ 111\ 1000\ 0011\ 0000$$

Задание 3.

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате $\Phi 1$.

$$A = 2000_{10} = (7D0)_{16} = (0,7D0)_{16} * 16^3$$

$$X_A = P_A = 3 + 64 = 67_{10} = 1000011_2$$

Представление:

0|100 0011|0111 1101 0000 0000 0000 0000

$$B = 0,25_{10} = 0,4_{16} = (4)_{16} * 16^{-1}$$

$$X_B = -1 + 64 = 63_{10} = 0111111_2$$

Представление:

0|011 1111|0100 0000 0000 0000 0000 0000

Задание 4.

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате $\Phi 2$.

$$A = 2000_{10} = (11111010000)_2 = (0,11111010000)_2 * 2^{11}$$

$$X_A = 11 + 128 = 139 = 10001011_2$$

Представление:

0 | 10001011 | 111101000000000000000000

$$B = 0,25_{10} = (0,01)_2 = (0,1)_2 * 2^{-1}$$

$$X_B = -1 + 128 = 127_{10} = 1111110_2$$

Представление:

0 | 01111111 | 000000000000000000000000

Задание 5.

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате $\Phi 3$.

$$A = 2000_{10} = (11111010000)_2 = (1,1111010000)_2 * 2^{10}$$

$$X_A = 10 + 127 = 137 = 10001001_2$$

Представление:

$$0 \mid 10001001 \mid 111101000000000000000000$$

$$B = 0,25_{10} = (0,01)_2 = 1_2 * 2^{-2}$$

$$X_B = -2 + 127 = 125_{10} = 01111101_2$$

Представление:

$$0 \mid 01111101 \mid 000000000000000000000000$$

Вариант	R	S
20	C1B10000	3D400000

Задание 6

Найти значения чисел Y и Z по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате $\Phi 1$.

$$R = C1B10000_{16} = 1 \mid 100\ 0001 \mid 101100010000000000000000$$

$$X_Y = 65 = P_Y + 64$$

$$P_Y = 1$$

$$Y = -(0,B1)_{16} * 16^1 = -(B,1)_{16} = -(11 * 16^0 + 1 * 16^{-1}) = -11,0625$$

$$S = 3D400000_{16} = 0 | 011\ 1101 | 01000000000000000000$$

$$X_Z = 61 = P_Z + 64$$

$$P_Z = -3$$

$$Z = 4_{16} * 16^{-3} = (0,004)_{16} = 0.0009765625_{10}$$

Задание 7.

$$R = C1B10000_{16} = 1 | 100\ 00011 | 011000100000000000000000$$

$$X_V = 131 = P_V + 128$$

$$P_V = 3$$

$$Z = -(0,10110001000000000000000000000000)_2 * 2^3 = (-101,100010000000000000000000000000)_2 = -5.53125_{10}$$

$$S = 3D400000_{16} = 0 | 011\ 11010 | 10000000000000000000$$

$$X_W = 122 = P_W + 128$$

$$P_W = -6$$

$$W = (0,11000000000000000000000000000000)_2 * 2^{-6} = 0.01171875_{10}$$

Задание 8

$$R = C1B10000_{16} = 1 | 100\ 00011 | 011000100000000000000000$$

$$X_T = 131 = P_T + 128$$

$$P_T = 4$$

$$T = -(1,01100010000000000000000000000000)_2 * 2^3 = (-10110,0010000000000000000000000000)_2 = -22,125_{10}$$

$$S = 3D400000_{16} = 0 \mid 011 \ 11010 \mid 10000000000000000000$$

$$X_Q = 122 = P_Q + 127$$

$$P_Q = -5$$

$$Q = (1,10000000000000000000)_2 * 2^{-5} = (0,000011)_2 = 0.046875_{10}$$